

【演習問題 1】

問 1

- (1) $x + y^2 = a$ (a は定数) という関係がある. y は x の関数か. また, x は y の関数か. さらに, y^2 は x の関数か.
- (2) $y = x^4 - 4x^3 + 2ax^2 + 1$ とする. ただし, x, y は実数である. 次の条件 (*) が成り立つような実数 p のなかで最小のものを求めよ.
- (*) $p < x$ において, x は y の関数である.

問 2

実数 θ が $0 \leq \theta < \pi$ の範囲を動くとき, 点 $(\sin \theta \cos \theta, \cos^2 \theta)$ はどのような図形を描くか, 図示せよ.

問 3

3 以上の奇数 n に対して, a_n, b_n を次のように定める.

$$a_n = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{n-1} (k-1)k(k+1), \quad b_n = \frac{n^2 - 1}{8}$$

- (1) a_n, b_n はどちらも整数であることを示せ.
- (2) $a_n - b_n$ は 4 の倍数であることを示せ.

問 4

実数 x, y が

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad x^2 + y \leq 1$$

を満たしながら変化するとき, $F = x^3 + y$ の最大値と最小値を求めよ.

問 5

点 $A(-1, 0)$ を通る傾き m の直線と放物線 $C: y = x^2$ が異なる 2 点 P, Q で交わっている.

- (1) m のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) m が (1) の範囲で変化するとき, 三角形 OPQ の重心の軌跡を求めよ.

問 6

1 辺の長さが 1 である正四面体 $OABC$ を考える. 辺 OA を $2:1$ に内分する点を P , 辺 OB を $1:2$ に内分する点を Q , $0 < t < 1$ を満たす t に対して, 辺 OC を $t:(1-t)$ に内分する点を R とする.

- (1) 線分 PQ の長さを求めよ.
- (2) 三角形 PQR の面積が最小となるときの t の値を求めよ.

【演習問題 2】

問 1

正の整数 n に対して、数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 0, \\ a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n \leq n \text{ のとき}) \\ 0 & (a_n > n \text{ のとき}) \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める. a_{2025} を求めよ.

問 2

2 つの円

$$C_1: x^2 + y^2 - 5 = 0, \\ C_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

を考える.

- (1) C_1, C_2 は相異なる 2 点を共有することを示せ.
- (2) C_1, C_2 の共有点を P, Q とおく. 直線 PQ の方程式を求めよ.
- (3) 2 点 P, Q を通り, x 軸に接するような円のうち, C_2 とは異なるものの方程式を求めよ.

問 3

k を実数の定数とする. x の 4 次方程式

$$(x^2 + kx + 4)(x^2 + 4x + k) = 0$$

は, 相異なる 4 つの実数解をもつという. k のとりうる値の範囲を求めよ.

問 4

すべての正の整数 n に対して, 不等式

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < 2\sqrt{n}$$

が成り立つことを示せ.

問 5

次の関係式で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)a_n}{2a_n + n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

問 6

原点を O とする座標平面上に, O と A(1, 0), B(0, 1) を頂点とする三角形 OAB がある. 辺 OA 上の動点 P と, 辺 OB 上の動点 Q は, 線分 PQ が三角形 OAB の面積の 2 等分するように動くものとする. このとき, 線分 PQ が通る点全体からなる領域を図示せよ.

【演習問題 3】

問 1

k を実数の定数とする. $f(x), g(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 7x^2 + 9x, \quad g(x) = x(k - x)$$

と定める. 座標平面上の 2 つの曲線 $C_1: y = f(x), C_2: y = g(x)$ は, $x > 0$ の範囲において異なる 2 点を共有するものとする.

- (1) k のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) C_1, C_2 で囲まれる 2 つの部分の面積が等しくなるような k の値を求めよ.

問 2

k は 0 でない実数とする.

$$\begin{cases} k\alpha(1 - \alpha) = \beta, \\ k\beta(1 - \beta) = \alpha \end{cases}$$

を満たす異なる 2 つの正の実数 α, β が存在するような k のとりうる値の範囲を求めよ.

問 3 理系

次の極限を求めよ.

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$
- (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} + x)$
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} + x)$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x (3x - 2 \sin x)}{4x^2 (2 - \cos x)}$

問 4

$f(x) = (a + b)x + a - b$ とおく. $f(x) \geq 0$ が $0 \leq x \leq 1$ においてつねに成り立つための, 実数 a, b に関する必要十分条件を求めよ.

問 5

正の整数 x, y, z に関する等式

$$x^4 + y^4 + z^4 = 1328 \quad \cdots (*)$$

を考える.

- (1) x, y, z はすべて偶数であることを示せ.
- (2) $(*)$ を満たす x, y, z の組 (x, y, z) をすべて求めよ.

問 6

放物線 $y = x^2$ 上の点 P, Q は, それぞれの点におけるこの放物線の接線が直交するように動くものとする. この 2 本の接線の交点を R , 線分 PQ の中点を M とする.

- (1) 点 R の軌跡を求めよ.
- (2) 点 M の軌跡を求めよ.

【演習問題 4】

問 1

a が 1 でない正の実数のとき, 次の不等式を解け.

$$\int_3^{\log_a x} (t-3)^2(t-5)dt \leq 0$$

問 2

座標平面上に点 $A(4,0)$ がある. 点 P が直線

$$l: y = -\frac{1}{2}x + 3$$

上を, 点 Q が円

$$C: x^2 + y^2 = 1$$

上を動くとき, 線分の長さの和 $AP + PQ$ の最小値を求めよ.

問 3

以下の条件 (*) を満たすような正の実数 a, r に関する必要十分条件を求めよ.

(*) 座標平面上の曲線 $C: y = \frac{1}{2}x^2$ 上に, 点 $(0, a)$ からの距離がいずれも r であるような相異なる 4 点が存在する.

問 4

p を実数の定数とする. x がすべての実数をとって変化するときの, 関数

$$f(x) = (x^2 - 2x)^2 + 6p(x^2 - 2x) + 3p + 1$$

の最小値を m とする.

(1) m を求めよ.

(2) m の最大値を求めよ.

問 5 理系

(1) $x^3 + 1$ を整数係数の範囲で因数分解せよ.

(2) 次の定積分を求めよ.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^3 + 1} dx$$

問 6

$13^n - 8^n - 5^n$ は $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して 40 の倍数であることを示せ.

【演習問題 5】

問 1

p が素数ならば $p^4 + 14$ は素数でないことを示せ.

問 2

直角三角形の 3 辺の長さがすべて整数であるとき, 面積は 6 の倍数であることを示せ.

問 3

2 次関数 $y = (ax + b)^2$ ($0 \leq x \leq 1$) の最大値を $M(a, b)$ とする. このとき, 次の不等式 (*) が任意の実数 a, b について成り立つような実数 m のなかで最小のものを求めよ.

$$(*) \quad M(a, b) \leq m \int_0^1 (ax + b)^2 dx$$

問 4

(1) 正の整数 x, y は, $1 < x < y$ および

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) = \frac{5}{3}$$

を満たす. x, y の組 (x, y) をすべて求めよ.

(2) 正の整数 x, y, z は, $1 < x < y < z$ および

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right) \left(1 + \frac{1}{y}\right) \left(1 + \frac{1}{z}\right) = \frac{12}{5}$$

を満たす. x, y, z の組 (x, y, z) をすべて求めよ.

問 5

a, b を実数とする. 座標平面上の放物線

$$C: y = x^2 + ax + b$$

は, $y = -x^2$ と 2 つの共有点を持ち, 一方の共有点の x 座標は $-1 < x < 0$ を満たし, 他方の共有点の x 座標は $0 < x < 1$ を満たす.

(1) 点 (a, b) のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ.

(2) 放物線 C のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ.

問 6

整式 $f(x)$ を $(x + 2)^2$ で割ると $4x + 5$ 余り, $x + 1$ で割ると 3 余る.

(1) $f(x)$ を $(x + 2)(x + 1)$ で割ったときの余りを求めよ.

(2) $f(x)$ を $(x + 2)^2(x + 1)$ で割ったときの余りを求めよ.

【演習問題 6】

問 1

n を正の整数とする. x の方程式

$$x^n + 1 = 0$$

の n 個の解を $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする. 以下, 必要なら,

$$0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011, \quad 0.4771 < \log_{10} 3 < 0.4772$$

を用いてもよい.

(1) $P_n = (2 - a_1)(2 - a_2) \cdots (2 - a_n)$ を n の式で表せ.

(2) $P_n > 10^{50}$ を満たす最小の n を求めよ.

(3*) $P_n > 10^{50} + 9^{50}$ を満たす最小の n を求めよ.

問 2

p を負の実数とする. 座標空間内に原点 O と 3 点 $A(-1, 2, 0), B(2, -2, 1), P(p, -1, 2)$ があり, 3 点 OAB を含む平面を α とする. また, 点 P から平面 α に垂線を下ろし, α との交点を Q とする.

(1) $\overrightarrow{OQ} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$ を満たす実数 a, b を p を用いて表せ.

(2) 点 Q が三角形 OAB の周または内部に存在するような p の範囲を求めよ.

問 3

座標平面上で, 点 $P(x, y)$ が,

$$|x + y| + |x - y| \leq 2$$

を満たしながら動く. この x, y に対し, $(x + y, xy)$ で定まる点を Q とおく.

(1) 点 P のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ.

(2) 点 Q のとりうる範囲を座標平面上に図示せよ.

問 4

$f(n) = 2^n + 3^n + 7$ とおく. $f(n)$ が 10 で割り切れるような正の整数 n をすべて求めよ.

問 5

次の等式を満たす関数 $f(x)$ と定数 C の値を求めよ.

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^1 (x+t)f(t) dt = x^2 + C$$

問 6

m を正の整数とし, 2 次方程式 $x^2 - mx - 2 = 0$ の 2 解を α, β とおく. この α, β を用いて,

$$a_n = \alpha^n + \beta^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

と定める.

(1) すべての正の整数 n に対して, a_n は整数であることを示せ.

(2) m と a_n の偶奇は一致することを示せ.

【演習問題 7】

問 1

赤球 r 個, 白球 n 個が入っている袋の中から同時に 2 個の球を取り出す. ただし, r は 3 以上の整数とする.

赤球, 白球が 1 個ずつ取り出される確率を p_n とする.

- (1) p_n を求めよ.
- (2) p_n を最大にする n の値とそのときの確率 p_n を r を用いて表せ.

問 2

A, B の 2 人にコインを与える操作を, 次の (ア), (イ) に従って繰り返す. このとき, $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 1 回目から n 回目までの操作によって, A に与えられるコインの枚数の総和を a_n , B に与えられるコインの枚数の総和を b_n とする.

(ア) 1 回目の操作では A に 1 枚のコインを与え, B にはコインを与えない.

(イ) k を 2 以上の整数とし, k 回目の操作は次のように行う.

- $a_{k-1} \leq b_{k-1}$ であれば A に k 枚のコインを与え, B にはコインを与えない.
- $a_{k-1} > b_{k-1}$ であれば B に k 枚のコインを与え, A にはコインを与えない.

a_{2n}, b_{2n} ($n = 1, 2, 3, \dots$) をそれぞれ n を用いて表せ.

問 3

- (1) $x + y + z = 10$ を満たす負でない整数 x, y, z の組 (x, y, z) は何組あるか.
- (2) $x + y + z = 33$ を満たす正の奇数 x, y, z の組 (x, y, z) は何組あるか.

問 4

袋 A, B に赤玉と白玉が入っている. A, B からそれぞれ玉を 1 個ずつ取り出して交換することを 1 回の操作とする. 初め, A には赤玉 1 個と白玉 1 個が, B には白玉 3 個が入っていた.

n 回の操作を行った後に, A に赤玉が入っている確率を求めよ.

問 5 理系

$f(x) = \sin x (1 - \cos x)$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) とおく.

- (1) $f(x)$ は奇関数であることを示せ.
- (2) $f(x)$ のグラフの概形をかけ.

問 6

$\alpha < \beta$ を満たす実数 α, β に対して,

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)^2 (x - \beta) dx = -\frac{1}{12} (\beta - \alpha)^4$$

が成り立つことを示せ.

【演習問題 8】

問 1

k を正の実数とし、2 次方程式 $x^2 + x - k = 0$ の 2 つの実数解を α, β とする。 k が $k > 2$ の範囲を動くとき、

$$\frac{\alpha^3}{1-\beta} + \frac{\beta^3}{1-\alpha}$$

の最小値を求めよ。

問 2

$n = 1, 2, 3, \dots$ に対して定まる数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ は、次の (i), (ii), (iii) をすべて満たしている。

(i) $a_1 = 1, b_1 = 2.$

(ii) $a_{n+1} = 5a_n + 3b_n$

(iii) $b_{n+1} = 3a_n + 5b_n$

このとき、一般項 a_n, b_n を求めよ。

問 3

面積が 2 である長方形の紙片 ABCD について、辺 AD の中点を M とし、線分 MB、線分 MC を折り目として折り曲げ、線分 AM と線分 DM を貼り合わせて、三角錐状の容器をつくる。この容器の容積を V とするとき、 V が最大となるような辺 AD の長さを求めよ。

問 4

実数 a に対し、 $k \leq a < k+1$ を満たす整数 k を記号 $[a]$ で表す。すなわち、 $[a] \leq a < [a] + 1$ であり、例えば、 $[10] = 10, [2.5] = 2, [\sqrt{3}] = 1$ である。方程式

$$[x^2] - 12x + 36 = 0 \quad \dots \quad (*)$$

について、以下の問いに答えよ。

(1) $(*)$ を満たす実数 x の個数を求めよ。

(2) (1) で求めた実数 x の総和を求めよ。

問 5

3 次方程式 $x^3 - 4x^2 - x + 10 = 0$ の相異なる 3 つの実数解を α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$) とする。このとき、正の整数 $n = 1, 2, 3, \dots$ に対して定まる $f(n) = \alpha^n - \beta^n + \gamma^n$ はすべての正の整数 n に対して 5 の倍数となることを示せ。

問 6

正 n 角形の頂点を順に $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 6$) とする。

(1) 頂点 A_i ($i = 1, 2, \dots$) から 3 点を結んでできる三角形の総数を求めよ。

(2) (1) の三角形のうちで、もとの正 n 角形と辺を共有しないものの総数を求めよ。

(3) (1) の三角形のうちで、直角三角形になるものの総数を求めよ。

【演習問題 9】

問 1

$0 \leq \theta < 2\pi$ を満たす実数 θ に対して,

$$F = 4 \sin^2 \theta + 3 \cos \theta - 4, \quad G = -4 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta + 1$$

とおく.

- (1) F, G がともに正となるとき, $\cos \theta$ のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) $\log_2 F, \log_2 G$ がともに整数となるような θ をすべて求めよ.

問 2

a を正の定数とする. 座標平面上の曲線 C を $C: y = ax^3 - 2x$ で定める. 原点を中心とする半径 1 の円と C の共有点の個数が 6 個であるような a の範囲を求めよ.

問 3

以下の問いに答えよ.

- (1) 正の整数 n に対して, 二項係数に関する次の等式を示せ.

$$n {}_{2n}C_n = (n+1) {}_{2n}C_{n-1}$$

また, これを用いて, ${}_{2n}C_n$ は $n+2$ の倍数であることを示せ.

- (2) 正の整数 n に対して,

$$a_n = \frac{{}_{2n}C_n}{n+1}$$

とおく. $n \geq 4$ ならば $a_n > n+2$ であることを, 数学的帰納法によって示せ.

- (3) a_n は (2) で定めた通りとする. a_n が素数となるような n をすべて求めよ.

問 4 理系

次の定積分を求めよ.

$$\int_0^1 \left(x^2 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) \left(1 + \frac{x}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \right) dx$$

問 5

座標平面上に, 3 直線

$$l_1: 7x - y - 2 = 0, \quad l_2: x - 7y - 14 = 0, \quad l_3: x + y - 14 = 0$$

で囲まれる三角形 T がある.

- (1) T の内部を表す連立不等式を求めよ.
- (2) T の内接円の方程式を求めよ.

問 6

n を 4 以上の整数とする. 2 個の赤玉と $n-2$ 個の白玉が入った箱から, 無作為に 3 個の玉を取り出すとき, 赤玉を 1 個, 白玉を 2 個取り出す確率を $P(n)$ とする. $P(n)$ を最大にするような n を求めよ.